

Turn 1

 Assistant

这是一份为您量身定制的 Virtual Reality (虚拟现实) 课程复习笔记。本笔记严格基于您提供的课件内容进行系统化整理，完全摒弃了课外无关信息，采用清晰的“三级结构”排版，并对课件中的图表、公式、渲染与触觉管线进行了详细的文字转化和逻辑梳理，非常适合期末考前突击与系统复习。

1. Virtual Reality Modeling (虚拟现实建模)

1.1 VR System Architecture (VR系统架构)

- 核心组件与交互流：
 - **VR Engine (VR引擎)**: 包含多处理器 (multiprocessor) 和图形加速器 (graphics accelerator), 负责核心计算与渲染。
 - **I/O Devices (输入/输出设备)**: 如鼠标 (mouse)、操纵杆 (joystick)、数据手套 (glove)、头戴式显示器 (HMD) 等。它们与VR引擎进行双向数据交换。
 - **User (用户)**: 如程序员、受训者等, 通过I/O设备与系统交互。
 - **Task (任务)**: 如训练、编程、远程操作 (teleoperation) 等, 是用户操作的最终目标。
- **VR对象建模的五大核心问题 (VR object modeling issues)**:
 1. Geometric modeling (几何建模)
 2. Kinematical modeling (运动学建模)
 3. Physical modeling (物理建模/交互)
 4. Object behavior modeling (对象行为建模/智能代理)
 5. Model management (模型管理)

1.2 Geometric Modeling (几何建模)

特性	Polhemus Scanner (FastSCAN)	DeltaSphere 3000 3D Scanner
适用对象	小型对象/需要灵活移动的扫描	大型场景/大体积模型
工作范围 (Range)	0.56 m	14.6 m (最大可达 40 ft)
分辨率 (Resolution)	0.5 mm	0.25 mm (0.01 in)
控制方式 (Control)	手动 (manual)	自动 (automatic)

特性	Polhemus Scanner (FastSCAN) DeltaSphere 3000 3D Scanner	
扫描速度 (Speed)	50 lines/sec	25,000 samples/sec

1.3 Kinematical Modeling (运动学建模)

• Homogeneous Transformations (齐次变换):

- 概念：右手法则笛卡尔坐标系，采用正交单位向量三元组。使用 4×4 矩阵将两个坐标系联系起来。
- 公式： $T_{A \leftarrow B} = \begin{bmatrix} R_{3 \times 3} & P_{3 \times 1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。其中 $R_{3 \times 3}$ 是旋转子矩阵，表示 B 坐标系相对于 A 的方向； $P_{3 \times 1}$ 是位置向量，表示 B 原点相对于 A 的位置。
- 优势：统一了平移和旋转的计算方式；可以复合相乘；易于求逆： $T_{B \leftarrow A} = (T_{A \leftarrow B})^{-1}$ 。

• Object Position/Orientation (对象位置与方向):

- 静态对象：由将对象坐标系与世界坐标系相关联的齐次变换矩阵给出。
- 动态对象 (Moving)：矩阵成为时间 t 的函数： $T_{W \leftarrow 1}(t)$ 。顶点在世界坐标系中的位置 $V_i^{(W)}(t) = T_{W \leftarrow 1}(t)V_i(object)$ 。
- 缩放操作：1. 平移到世界坐标系原点；2. 缩放（乘缩放矩阵 S ）；3. 平移回原始位置。

• Transformation Invariants (变换不变量):

- 在追踪虚拟手时： $T_{W \leftarrow hand}(t) = T_{W \leftarrow source} \cdot T_{source \leftarrow receiver}(t)$ 。
- 当手抓取对象时， $T_{receiver \leftarrow object}$ 不随时间改变（即不变量）。被抓取对象在世界坐标中的运动为： $T_{W \leftarrow object}(t) = T_{W \leftarrow source} \cdot T_{source \leftarrow receiver}(t) \cdot T_{receiver \leftarrow object}$ 。

• Object Hierarchies (对象层级):

- 模型被划分为层级结构（如虚拟人类分为上半身、下半身等），分为父节点和子节点。
- 规则：父节点的运动传播给子节点，但反之不然。
- 固定变换 (Fixed Transformation) 与 可变变换 (Variable Transformation) 结合使用。

• Viewing the 3D World (3D世界视图与渲染管线):

- 渲染管线 (Rendering Pipeline): Application $\rightarrow$ Geometry $\rightarrow$ Rasterizer。
- Geometry (几何阶段) 内部子管线: Model & View Transformation $\rightarrow$ Lighting $\rightarrow$ Perspective Transformation $\rightarrow$ Clipping $\rightarrow$ Screen Mapping。

- **View Transformation (视图变换)**: 将世界坐标映射到相机坐标 (眼睛空间)。相机位于坐标原点, 看向负 Z 轴, Y 轴向上, X 轴向右。
- **Projection Transformations (投影变换)**:
 - VR 通常使用透视投影 (Perspective projection)。
 - 透视投影矩阵 (假设投影面在 $-d$) :
$$T_{projection} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d & 0 \end{bmatrix}$$
 - 。
 - **视锥体 (View Frustum)**: 受限近裁剪面 ($z = n$) 和远裁剪面 ($z = f$)。通过透视变换映射为一个极值点为 $(-1, -1, -1)$ 和 $(1, 1, 1)$ 的单位立方体 (Canonical view volume)。
- **Clipping & Screen Mapping (裁剪与屏幕映射)**:
 - Clipping: 去除单位立方体外部的部分。
 - Screen Mapping: 进行平移和缩放操作, 仅影响 x 和 y 坐标, 不影响 z 坐标。

1.4 Physical Modeling (物理建模与交互)

- **The Haptics Rendering Pipeline (触觉渲染管线)**:
 - 核心流程: Collision Detection (碰撞检测) → Force Calculation (力计算) → Force Smoothing (力平滑) → Force Mapping (力映射) → Haptic Texturing (触觉纹理) → 输出至 Tactile Display。
 - 与图形渲染管线 (Scene Traversal → View Transform → Lighting → Projection → Texturing) 并行运行。
- **Collision Detection (碰撞检测)**:
 - 直接计算多边形相交代价过高。通常使用 **Bounding Box (包围盒)** 机制进行快速响应。
 - 固定大小包围盒 (Fixed size): 计算快, 但不精确。可变大小包围盒 (Variable size): 随对象方向改变, 更精确。
 - **Undetected Collision (未检测到的碰撞)**: 如果移动对象 (如球体) 在一帧时间内 ($t + 1/fps$) 的移动距离大于其与障碍物之间的最长距离 d , 系统可能会漏检碰撞。
 - **两阶段碰撞检测 (Two-stage Collision Detection)**: 1. 近似检测 (包围盒修剪多体对); 2. 慢速的成对精确碰撞检测 (Pair-wise exact Collision Detection)。
- **Collision Response (碰撞响应)**:

- **Surface Cutting (表面切割)**: 接触力超过阈值时触发。复制顶点 (Vertex duplicated), 随后孪生顶点根据弹簧/阻尼定律分离。
- **Surface Deformation (表面形变)**: 网格不切割, 仅发生形变。
- **Force Calculation (力计算)**:
 - 均质弹性对象: $F = K \cdot d$ (当 $0 \leq d \leq d_{max}$ 时); $F = F_{max}$ (当 $d > d_{max}$ 时, 饱和状态)。 F_{max} 为触觉接口最大输出力, d 为穿透距离。
 - 内部较硬的弹性对象: $F = K_1 \cdot d$ (当 $0 \leq d \leq d_{discontinuity}$ 时); $F = K_1 \cdot d_{discontinuity} + K_2 \cdot (d - d_{discontinuity})$ (当 $d \geq d_{discontinuity}$ 时)。
- **Force Smoothing (力平滑)**:
 - 将离散的多边形表面力平滑为平滑表面的力。公式: $F_{smoothed} = K_{object} \cdot d \cdot \bar{N}$ 。其中 $\bar{N}$ 是基于顶点法线插值的接触力方向。
- **The Haptic Meshes (触觉网格)**:
 - 单个触觉交互点 (HIP) 不足以捕捉指尖与对象接触的几何形状。
 - 对于网格点 i : $F_{haptic-mesh i} = K_{object} \cdot d_{mesh i} \cdot \bar{N}_{surface}$ 。
- **Force Mapping (力映射) 与 Haptic Texturing (触觉纹理)**:
 - 力映射: 商用反馈手套 (如 CyberGrasp) 每根手指只有一个执行器。显示力计算公式: $F_{displayed} = (\sum F_{haptic-mesh}) / \cos \theta$ (θ 为合成网格力与执行器之间的夹角)。
 - 触觉纹理 (如 Logitech 触觉鼠标): $F_{texture} = A \sin(m \cdot x) \cdot \sin(n \cdot y)$ 。 A 决定振动幅度, m, n 调制 x, y 方向的振动频率。

1.5 Behavior Modeling (行为建模)

- **Level of Autonomy (LoA, 自主级别)**: 取决于组件 (交互对象、代理、人群) 的自主性。分为三级: Guided (引导式, 最低) $\rightarrow$ Programmed (编程的) $\rightarrow$ Autonomous (完全自主, 最高)。
- **Interactive objects (交互对象)**: 行为独立于用户输入 (如系统时钟、自动门反射行为)。
- **Agent Behavior (代理行为)**:
 - 行为模型由 perception (感知), emotions (情感), behavior (行为), actions (动作) 组成。
 - **Reflex Behavior (反射/不随意行为)**: 感知直接连接动作, 遵循规则, 不涉及情感。
 - **Emotional Behavior (情感/自愿动作)**: 感知后产生主观强烈情感 (愤怒、恐惧), 不同代理对同一感知可能有不同情感和动作。

- **Crowd Behavior (人群行为)**: 强调群体动作。可以是引导式的 (用户指定路径), 也可以是自主式的 (群体感知环境并自行决定路径)。

1.6 Model Management (模型管理)

- 核心目标: 在渲染复杂模型时保持交互性和恒定的帧率 (constant frame rates)。
- **Level of Detail (LoD, 细节层次)**:
 - 概念: 根据对象距离相机的远近, 减少多边形数量来简化对象。
 - **Static LoD (静态细节层次)**:
 1. **Discrete geometry LoD**: 使用同一个对象的多个离散模型, 根据距离 r 切换。
 2. **Model Blending LoD**: 在相邻 LoD 边界使用模型混合, 解决“Popping”突变问题。
 3. **Geometric morphing LoD**: 只使用一个复杂模型, 通过 Edge collapses (边缘折叠) 简化, 通过 Vertex splits (顶点分裂) 细化。
 - **Adaptive LoD (自适应细节层次)**: 根据观察者的位置和方向在局部调整分辨率, 优化渲染资源。
- **Time-Critical Rendering (时间关键型渲染)**:
 - 旨在给定截止时间 (由帧率决定) 内完成渲染。平衡图像质量与渲染成本。
 - 算法基于成本效益分析 (Benefit-to-cost analysis): $\text{Value} = \text{Benefit}(O, L, R) / \text{Cost}(O, L, R)$ 。系统优先渲染 Value 值高的对象。
- **Cell Segmentation (单元分割) 与 Database Management**:
 - 大型建筑预先自动分割为“Cells” (近似房间), 结合可见性判断, 仅渲染当前 “universe”。
 - 为解决大型模型导致的缺页中断 (Page faults), 采用预测相机运动并从硬盘预取 (prefetch) 数据的方法。

2. Sense of Presence (存在感/沉浸感)

2.1 Definition and Limitations (定义与局限性)

- 定义: Sense of Presence 指的是“身处虚拟环境中”的切实感觉 (feeling of being there)。这需要欺骗人类的所有感官 (视觉、听觉、触觉、运动和嗅觉)。
- 当前技术的局限性: 角色运动不够真实; 感官信息缺失或错误; 传感器性能与人类能力不匹配; 用户必须穿戴的线缆和设备产生干扰。

2.2 Metrics to Determine Presence (决定存在感的指标)

Sheridan (1992) 提出了三个决定存在感程度的物理变量指标:

1. **Extent of sensory information (感官信息的广度)**: 可用的感官通道数量。
2. **Control of sensors (传感器的控制)**: 改变传感器输入的能力。
3. **Ability to modify the environment (修改环境的能力)**。

2.3 How to Measure Presence (存在感的测量方法)

1. Subjective Measures (主观测量):

- 使用调查问卷, 如 Witmer 和 Singer (30+问题), 或 Steed, Usoh, Slater 的 7 问题 Likert Scale (李克特量表, 1-7分制评分)。
- **【注意】**: 应仅用于比较相似的环境 (不能直接比较 AR 与 VR)。

2. Psychophysical Measures (心理物理学测量):

- 将物理刺激的强度与观察者的主观存在感评分联系起来。公式: $R = f(S)$, 其中 S 为屏幕分辨率或延迟时间, R 为主观评分。

3. Objective Measures (客观测量):

- **Physiological measures (生理测量)**: 测试虚拟刺激引起的心血管变化、呼吸变化、紧张度、血液化学变化等。
- **Performance measures (表现测量)**: 测量执行特定任务所需的时间, 比较现实任务与虚拟任务的完成表现。

2.4 Factors Affecting Presence (影响存在感的因素)

• What Increases Presence? (什么会增加存在感?)

- 高视觉质量 (High visual quality)
- 大视场角 (Large field of view / FOV)
- 低延迟 (Low latency)
- 头部追踪 (Head tracking)
- 多感官刺激 (Audio, Haptics 触觉反馈)
- 高交互性 (Interactivity)
- 能够在虚拟环境中看到用户自己的身体部位

• What Decreases Presence? (什么会降低存在感?)

- 感官脱节/冲突 (Disjoint Senses: 期望与实际体验不符)

- 高延迟 (High latency)
- 交互性差 (Poor interactivity)
- 线缆羁绊 (Cables)
- 低质量音频 (Low quality audio)
- 无法看到用户自己的身体部位

Exported from [Gemini Voyager](https://github.com/Nagi-ovo/gemini-voyager) (https://github.com/Nagi-ovo/gemini-voyager) • 1 conversation turns

Generated on May 6, 2026 at 06:57 PM